

Reasoning

1

Kuliah : 12 Oktober 2020

Outline

- Pendahuluan
- Proportional Logic
- First Order Logic
- **Fuzzy System**
- Kesimpulan

Pendahuluan

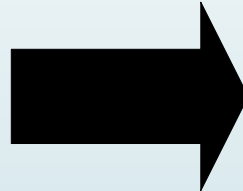
- Tekni reasoning → Teknik penyelesaian masalah dengan cara merepresentasikan masalah ke dalam **basis pengetahuan** menggunakan **logika atau Bahasa formal**
- Searching → merepresentasikan masalah kedalam state dan ruang masalah serta menggunakan setrategi **pencarian** untuk menemukan solusi.
- Reasoning → merepresentasikan masalah ke dalam basis pengetahuan dan melakukan **penalaran** untuk menemukan solusi.

- Teknik searching mempunyai masalah utama → kesulitan menentukan apakah aturan produksi (operator) sudah lengkap atau belum?.
- Jika masalah yang di hadapi kompleks → maka akan terjadi ketidakefisienan representasi keadaan (state)
- Misal 8-puzzle representasi suatu state → delapan posisi angka, satu parent, dan maksimum 4 suksesor.
- Jika permasalahan tersebut adalah permainan catur → satu state harus direpresentasikan sebagai 32 posisi buah catur dan satu state memiliki sangat banyak suksesor (percabangan yang sangat besar) → sehingga ruang masalahnya menjadi besar
- Untuk kasus tersebut representasinya tidak mungkin digunakan untuk kondisi prosesor dan kapasitas memory yang ada.

Can Searching solve it?

2	1	3
4	7	6
5	8	

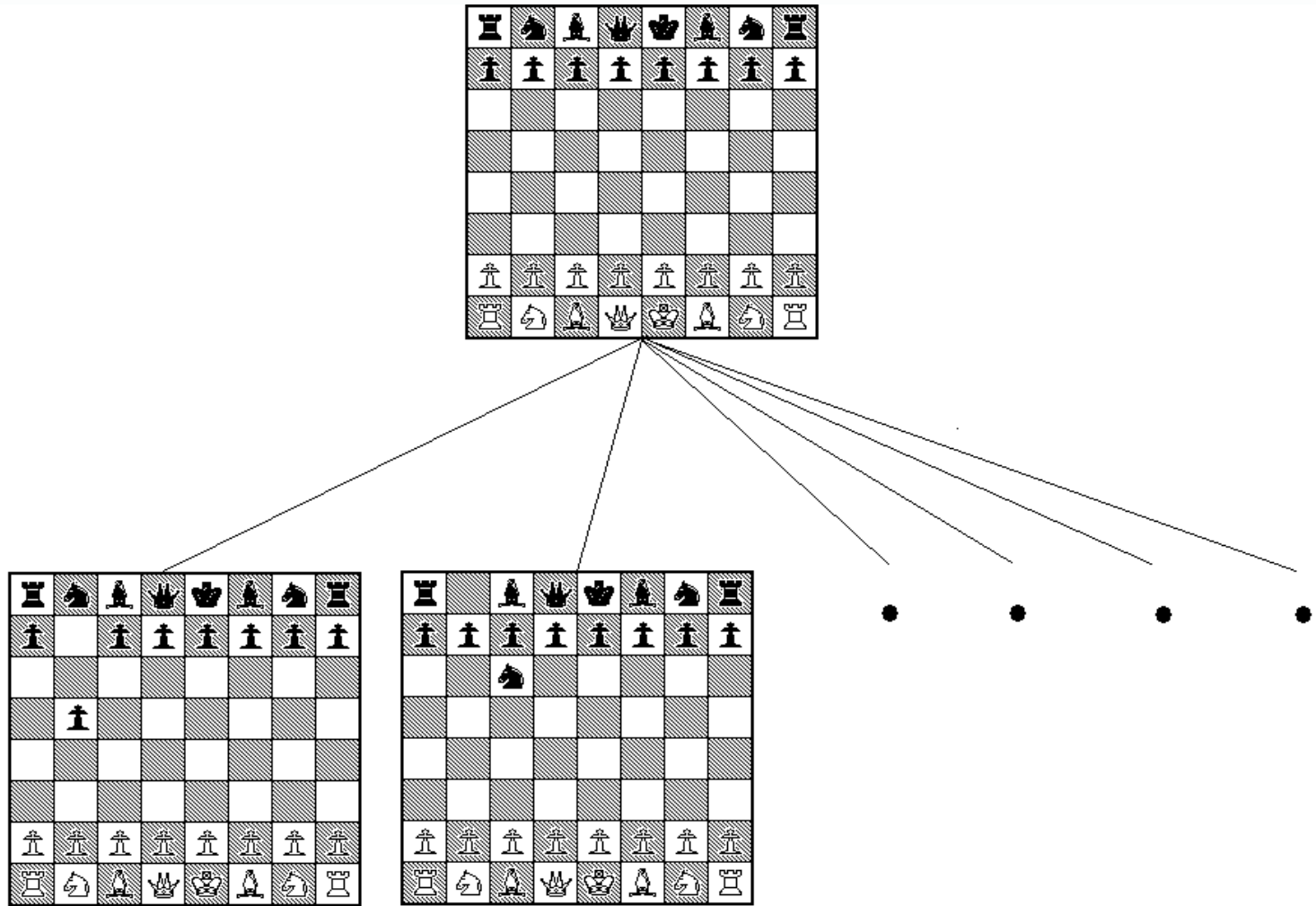
Initial State



1	2	3
4	5	6
7	8	

Goal State

Can Searching solve it?



Ruang Pencarian

- Penghitungan ruang pencarian:
 - Faktor pencabangan atau *branching factor* (b)
 - Kedalaman solusi atau *depth* (d)
- 8-Puzzle $\rightarrow b = 2,13$
- Permainan Catur $\rightarrow$ rata-rata $b = 35$
- Untuk catur ruang pencarian sangat luas
- Teknik *searching* belum mungkin digunakan
- Solusi: gunakan teknik *reasoning*

Lima Jenis Logic

Jenis logic	Apa yang ada di dunia nyata	Apa yang dipercaya Agent tentang fakta
Propositional logic	fakta	benar/salah /tidak diketahui
First-order logic	fakta, objek, relasi	benar/salah /tidak diketahui
Temporal logic	fakta, objek, relasi, waktu	benar/salah /tidak diketahui
Probability theory	fakta	derajat kepercayaan [0,1]
Fuzzy logic	derajat kebenaran	derajat kepercayaan [0,1]

- Logic yang paling sederhana adalah propositional logic dimana suatu simbol menyatakan satu proporsis (fakta) yang biasanya bernilai benar atau salah.
- Simbol proposisi bisa dihubungkan dengan Boolean connectives sehingga membentuk suatu kalimat.
- Kasus yang kompleks → propositional logic tidak bisa digunakan secara praktis karena harus membangun banyak sekali fakta untuk merepresentasikan keadaan yang sederhana

- **First-order logic** → merepresentasikan fakta dan aturan di dunia nyata dengan cara yang lebih baik yaitu menggunakan objek, predikat (relasi), dan connectives serta quantifier, sehingga beberapa fakta sederhana dapat di representasikan dalam kalimat logika.
- First-order logic semua relasi bersifat tetap pada waktu kapanpun.
- Pada kasus yang kompleks dimana suatu relasi bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu → maka diperlukan logic bentuk lain yang disebut dengan temporal logic.
- **Temporal logic** → dunia nyata direpresentasikan dengan sederetan interval waktu dan penalaran dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang nilai kebenarannya bergantung pada deretan waktu tersebut.

- Pada kasus lain ada yang nilai kebenarannya tidak harus benar, salah atau tidak diketahui, dan mungkin saja terdapat nilai-nilai lain diantaranya.
- **Probability theory** → logic yang merepresentasikan fakta dengan derajat kepercayaan bernilai antara 0 (tidak percaya sama sekali atau salah) sampai 1 (dipercaya sepenuhnya atau benar)
- **Fuzzy logic** → menggunakan derajat kebenaran dengan tingkat kepercayaan antara 0 dan 1.

Propositional Logic

- *Logic* yang paling sederhana
- Sangat mudah dipahami
- Membuat kita lebih mudah membedakan teknik *reasoning* dengan teknik *searching*.

Tata Bahasa pada Propostional Logic

- Sintak dan symbol yang digunakan dalam proportional logic
- Logical konstanta (Trua dan False), Proportional symbol (missal P dan Q), logical connectives ($\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$, $\neg$) dan kurng buka dan tutup '()
- Tata Bahasa proportional logic $\rightarrow$ BNF (Backus-Naur Form)

Sentence $\rightarrow$ *AtomicSentence* | *ComplexSentence*

AtomicSentence $\rightarrow$ *True* | *False*
 | *P* | *Q* | *R* | ...

ComplexSentence $\rightarrow$ (*Sentence*)
 | *Sentence* *Connective* *Sentence*
 | $\neg$ *Sentence*

Connective $\rightarrow$ $\wedge$ | $\vee$ | $\Leftrightarrow$ | $\Rightarrow$

Semantik pada Proportional Logic

- Suatu kalimat kompleks memiliki nilai yang ditentukan berdasarkan nilai dari suatu kalimat kalimat atomic yang membangunnya.
- Setiap penghubung (connectives) bisa dibayangkan sebagai suatu fungsi.
- Semantik untuk kelima penghubung yang ada diilustrasikan sebagai berikut :

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
<i>False</i>	<i>False</i>	<i>True</i>	<i>False</i>	<i>False</i>	<i>True</i>	<i>True</i>
<i>False</i>	<i>True</i>	<i>True</i>	<i>False</i>	<i>True</i>	<i>True</i>	<i>False</i>
<i>True</i>	<i>False</i>	<i>False</i>	<i>False</i>	<i>True</i>	<i>False</i>	<i>False</i>
<i>True</i>	<i>True</i>	<i>False</i>	<i>True</i>	<i>True</i>	<i>True</i>	<i>True</i>

Aturan Inferensi

- Inferensi adalah sebagai proses menurunkan kalimat baru dari kalimat-kalimat yang sudah ada menggunakan aturan-aturan inferensi.
- Reasoning adalah proses penalaran untuk membuat suatu kesimpulan atau keputusan, dimana proses ini membutuhkan satu atau lebih proses inferensi sampai didapatkan kesimpulan yang diinginkan.
- Berikut 7 aturan inferensi untuk Proportional Logic :

1. *Modus Ponens* atau *Implication-Elimination*:

$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \alpha}{\beta}$$

2. *And-Elimination*:

$$\frac{\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n}{\alpha_i}$$

Aturan Inferensi (lanjutan)

3. And-Introduction:

$$\frac{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n}{\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n}$$

4. Or-Introduction:

$$\frac{\alpha_i}{\alpha_1 \vee \alpha_2 \vee \dots \vee \alpha_n}$$

5. Double-Negation-Elimination:

$$\frac{\neg \neg \alpha}{\alpha}$$

6. Unit Resolution:

$$\frac{\alpha \vee \beta, \neg \beta}{\alpha}$$

7. Resolution:

$$\frac{\alpha \vee \beta, \neg \beta \vee \gamma}{\alpha \vee \gamma}$$

ekivalen dengan

$$\frac{\neg \alpha \Rightarrow \beta, \beta \Rightarrow \gamma}{\neg \alpha \Rightarrow \gamma}$$

► Aturan Modus Ponens dapat dibaca :

Jika terdapat kalimat $\alpha \Rightarrow \beta$ dan ada kalimat lain yaitu α , maka dapat diturunkan sebuah kalimat baru, yaitu β

Maka jika mengacu pada table kebenaran, maka jika $\alpha \Rightarrow \beta$ adalah benar, dan α juga benar, maka dapat dipastikan β juga benar.

► Aturan And-introduction (pemunculan $\wedge$)

Jika kalimat $\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n$ benar, maka dapat diturunkan sebuah kalimat baru yaitu α_i yang menyatakan salah satu dari kalimat $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ atau α_n

► Aturan and-elimination

Jika n kalimat $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ atau α_n adalah benar semua, maka dapat diturunkan sebuah kalimat baru yang menggabungkan n kalimat tersebut dengan $\wedge$ sehingga akan diperoleh kalimat $\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n$

► Aturan Or-introduction

Jika kalimat benar α_i (dimana $i=1$ sampai n) maka dapat dibuat kalimat baru yaitu $\alpha_1 \vee \alpha_2 \vee \dots \vee \alpha_n$

► Aturan Double Negation-elimination sudah jelas $\neg\neg\alpha$ maka α

► Aturan unit Resolution

Jika $\alpha \vee \beta$ dan terdapat kalimat $\neg\beta$, maka α , hal tersebut dijelaskan dalam table kebenaran, jika salah satu dari kalimat P atau kalimat Q adalah benar, maka kalimat $P \vee Q$ adalah benar. Jika Q salah, maka P harus benar supaya $P \vee Q$ tetap benar. Hal tersebut berlaku untuk lebih dari dua kalimat dengan penghubung $\vee$.

► Aturan resolusi

Jika $\alpha \vee \beta$ dan $\neg\beta \vee \gamma$ maka didapat kalimat $\alpha \vee \gamma$ karena $\beta \wedge \neg\beta$ bernilai False. Dengan mengubah $\alpha \vee \beta$ menjadi $\neg\alpha \Rightarrow \beta$ dan $\neg\beta \vee \gamma$, menjadi $\beta \Rightarrow \gamma$, maka

$$\frac{\alpha \vee \beta, \neg\beta \vee \gamma}{\alpha \vee \gamma} \quad \text{ekivalen dengan} \quad \frac{\neg\alpha \Rightarrow \beta, \beta \Rightarrow \gamma}{\neg\alpha \Rightarrow \gamma}$$

Kelebihan PL

- Pada kasus Wumpus tersebut, *agent* harus dibekali aturan yang merupakan pengetahuan tentang *environment* dan aturan untuk menerjemahkan pengetahuan menjadi aksi
- Untuk 16 ruangan yang ada di dalam gua, diperlukan sangat banyak aturan tentang *environment* dan aturan penerjemah.
- Pada kasus Wumpus ini, teknik manakah yang lebih efisien dalam representasi masalah, *searching* atau *reasoning*?
- Tentu saja *reasoning* lebih efisien.

Kelemahan PL

- Bagaimanapun, untuk kasus yang lebih kompleks seperti permainan catur, *propositional logic* akan sulit digunakan.
- Terdapat sangat banyak aturan pada permainan catur sedangkan *propositional logic* merepresentasikan fakta hanya dalam simbol-simbol sederhana.
- Oleh karena itu, kita akan membahas satu *logic* yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu *First-Order Logic* yang juga disebut sebagai *Predicate Logic* atau *Predicate Calculus*.

Daftar Pustaka

- Russel, Stuart and Norvig, Peter. 2010. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Prentice Hall International, Inc.
- Suyanto. 2007. Artificial Intelligence: Searching, Reasoning, Planning and Learning. Informatika, Bandung Indonesia. ISBN: 979-1 153-05-1.